

Workshop

Claude (GPT) 를 활용한 나만의 연구 워크플로우 설계하기

채혁재

PRISM-AI

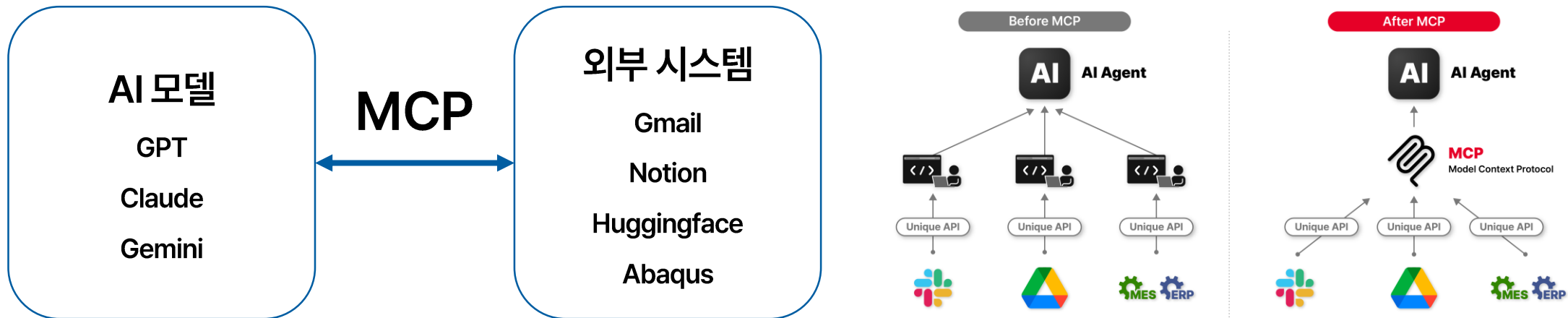
CONTENTS

1. MCP
2. Skills
3. 스케줄 (자동화)
4. CLAUDE CODE(Codex)
유용한 기능들

MCP (커넥터)

MCP (Model context Protocol)

- AI 모델 자체는 언어모델로 외부 시스템과 직접 연결되지 않습니다.
- MCP는 AI가 외부 시스템과 연결하여 다양한 작업을 진행할 수 있도록 하는 표준 어댑터 라고 보면 되겠습니다.
- MCP를 통해 AI 모델이 실제 업무를 처리하는 지능형 에이전트로서 진화할 수 있게 됩니다.



AI가 외부 시스템과 연결할 수 있게 해주는 표준 어댑터

Example

Gmail MCP를 활용하여 Google Scholar에서 온 추천논문 정리하기

gmail 에 온 메일들 중에서 이번주에 google scholar에 온 메일 중 논문 전체 목록과 초록 요약을 제공해줘

이번 주 Google Scholar 알림 메일 정리 (논문 전체 목록 + 초록 요약)

- 대상 메일: scholaralerts-noreply@google.com 발신, 최근 7일(5/29~6/3) 수신, 총 14통 (전부 읽지 않음)
- 추적 중인 연구자: Seunghwa Ryu(KAIST), George Em Karniadakis(Brown)
- 알림 유형: 관련 연구 / 인용 알림(저자 논문이 새로 인용됨) / 새 학술자료(저자 신규 출판)
- 총 논문 수: 45편
- 요약 주의: 각 한 줄 요약은 메일에 담긴 짧은 초록 발제를 의역한 것으로, 원문 전체 초록이 아닙니다. 정확한 내용은 각 논문 원문을 확인하세요.  표시는 기계공학+AI(PINN:대리 모델·역설계 등) 관련도가 높은 논문입니다.

6/3 — [관련 연구 · Ryu] (1편)

1. **Bioinspired Ultrastretchable Aramid Triboelectric Aerogels for Intelligent Vehicle Seat** — M. Chi 외, *Advanced Materials*, 2026
 - 다공성 구조의 취성·낮은 신축성 한계를 극복한, 차량 시트용 초신축성 아라미드 마찰 전기 에어로젤 센서.

6/3 — [인용 알림 · Ryu, 4건] (4편)

1. **Microfluidic-Driven Assembly of RNA Nanocomplexes: Design, Process Control and Translational Perspectives in Oncology** — RPN dos Santos 외, *Pharmaceutics*, 2026
 - 미세유체 기술로 RNA 나노복합체의 물리화학적 특성을 정밀 제어해 항암 임상 적용을 노리는 리뷰.
2. **Property-Informed Diffusion-Based Text-to-Microstructure Generation** — B. Dai, H. Wang, J. Gui, *CVPR* 2026
 - 목표 물성으로부터 3D 메타물질 미세구조를 생성하는 물성조건부 확산모델(역설계 다양성-물리적 타당성 개선).
3. **Towards systems biophotonics in microscopy, medicine, and robotics** — C. Zheng, 2026 (학위논문)
 - 광학 이미징과 생물학의 접점에서 현미경·의료·로봇틱스를 아우르는 시스템 바이오

4. **Machine-learning enhanced simulations predict graphene is microscopically hydrophobic and not wetting transparent** — D. Hou, Y. Horbatenko, S. Ringe, M. Cho, *Nature Communications*, 2026
 - ML 강화 분자동역학으로 그래핀이 본질적으로 소수성이며 wetting transparent가 아님을 규명.

6/2 — [관련 연구 · Ryu] (3편)

1. **Integrated Design of Thermoconductive Mechanically Supporting Architectures for Ultra-Stretchable Thermally Conductive Composite Phase Change Materials** — WW Liu 외, *Advanced Functional Materials*, 2026
 - 열관리용 상변화물질(PCM)의 한계를 보완하는 초신축성·열전도성 복합 PCM의 통합 구조 설계.
2. **Robust and Adhesive Poly(vinyl alcohol) Hydrogel with High Transparency and Antifreeze Properties for Strain Sensors** — Y. Wang 외, *Langmuir*, 2026
 - 낮은 강도·접착·동결 문제를 개선한 고무·내동결 PVA 하이드로젤 스트레인 센서.
3. **Deformocouple: A Self-Powered Strain Sensor with Intrinsic Stretchability** — J. Fan 외, *ACS Sensors*, 2026
 - 외부 전원 없이 동작하는 본질적 신축성 자가발전 스트레인 센서.

6/2 — [인용 알림 · Ryu, 2건] (2편)

1. **Holographic 3D laser nanoprinting at the speed of light** — P. Somers 외, 2026
 - 기계적 스펙 한계를 넘어서기 위한 홀로그래픽 방식의 초고속 3D 레이저 나노프린팅.
2. **Solving the Controversy on the Wetting Transparency of Graphene** — D. Kim, NM Pugno, MJ Buehler, S. Ryu, *Scientific Reports* 5:15526 (Ryu 본인 논문이 인용됨)
 - 그래핀의 wetting transparency 논쟁을 다룬 Ryu 그룹의 기존 논문.

6/2 — [새 학술자료 · Ryu] (1편)

1. **Reassessing negative 24h pH impedance tests for hidden gastroesophageal reflux disease using multi-feature anomaly detection** — S. Lee, J. Lee, D. Park, SK Lee, JH Cho, KG Lee, HM Kim 외, *npj Digital Medicine*, 2026
 - 24시간 MII-pH 검사의 음성 결과 속 숨은 위식도역류질환(GERD)을 다특징 이상탐

5/31 — [관련 연구 · Ryu] (2편)

1. **Physics-informed neural networks for micromechanics in tensile and shear loading with hyperparameter optimization** — S. Shirmohammadi, S. Mostajeran, A. Fallah 외, *Int. J. of Solids and Structures*, 2026
 - 섬유강화 복합재의 FEA 비용-메시 의존성을 줄이기 위한, 인장-전단 미세역학용 PINN(하이퍼파라미터 최적화 포함).
2. **Asian Patients Report Higher Reflux Symptom Burden than US Patients Despite Lower Objective Reflux Burden** — WW Chan 외, *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*, 2026
 - 아시아·미국 환자의 GERD 증상 부담과 객관적 역류량의 상관관계 비교 연구.

5/31 — [새 학술자료 · Ryu] (1편)

1. **Federated Learning for Privacy-Preserving Quality Prediction in the Globalized Plastic Injection Molding Industry** — JY Kim, S. Lee, J. Yu, J. Lee, S. Ryu, *Int. J. of Precision Engineering and Manufacturing*, 2026
 - 지리적으로 분산된 사출성형 공정에서 데이터 프라이버시를 지키며 품질을 예측하는 연합학습.

5/31 — [새 학술자료 · Karniadakis] (1편)

1. **Adversarial Physics-Informed Learning for Robust Optimal Safe Control in Time-Critical Environments: A Game-Theoretic Approach** — NM Kokolakis, J. Darbon, R. Mangharam 외, *ICRA Workshop*
 - 적대적·시간임계 환경에서 자율시스템의 안전·강건 최적제어를 위한 게임이론 기반 물리정보 학습.

5/31 — [인용 알림 · Ryu, 8건] (8편)

1. **Unifying stretching- and bending-dominated topologies to engineer plate lattices with superior plastic isotropy and load capacity** — K. Yang 외, *Engineering Structures*, 2026
 - 하중 용량과 소성 등방성을 동시 달성하는 등방성 판상 격자 설계 전략.

Example

Hugging Face MCP를 활용하여 물리 기반 생성모델 연구 관련 최신 동향 파악하기

hugging face에서 physics informed 생성모델(물리 제약을 목적함수에 주입하는 연구)에 관련한 최신 연구동향을 브리핑해줘

1. 소프트 제약: 손실항에 PDE 잔차를 더하는 방식 (현재 가장 표준적인 접근으로 보임)

- **Physics-Informed Diffusion Models** (2024.03) — 이 갈래의 기준으로 자주 인용됩니다. 확산모델 학습에 "제1원리 기반 손실항"을 추가해 생성 샘플이 지배방정식을 만족하도록 함. 유체 흐름 사례에서 잔차 오차를 최대 2자리수 줄였고, 이 손실항이 과적합에 대한 자연스러운 정규화로도 작동한다는 수치적 근거를 제시. 등식·부등식 제약 모두에 적용 가능하다고 보고. [링크](#)
- **Flow Matching Meets PDEs (PBFM)** (2025.06) — flow matching 목적함수에 PDE 잔차와 대수적 관계를 명시적으로 임베딩. flow matching 손실과 물리 잔차 손실을 **가중치 튜닝 없이** 함께 최소화하는 점이 특징이며, 학습 시 temporal unrolling을 도입. 세 가지 PDE 벤치마크에서 물리 잔차를 최대 8배 개선했다고 주장. [링크](#)

이 두 논문은 각각 확산모델과 flow matching에서 "잔차를 손실로 더한다"는 동일한 아이디어를 구현한 사례로, 사용자가 말한 "목적함수 주입"의 가장 전형적인 형태로 보입니다.

2. 하드 제약: 학습 중 제약을 근사적으로 정확히 강제

소프트 페널티의 한계(제약이 근사적으로만 만족됨)를 넘으려는 흐름입니다.

- **Scaling physics-informed hard constraints with mixture-of-experts** (2024.02) — 보존 법칙 등 물리 제약을 PDE-constrained optimization 형태로 학습 중 **하드하게** 강제하되, Mixture-of-Experts와 음함수 정리(implicit function theorem) 기반 병렬화로 계산 비용 문제를 완화. 하드 제약의 확장성 문제를 직접 겨냥한 사례. [링크](#)
- **Variational Grey-Box Dynamics Matching** (2026.02) — 검색 결과 중 최신 축. 불완전한 물리 모델(ODE/PDE)을 flow matching 안에 통합하되, 물리 파라미터를 **physics-informed prior**를 가진 잠재변수로 인코딩. 손실에 페널티를 더하는 대신 모델 구조·사전분포 안에 물리를 내장하려는 접근으로, 해석 가능성 유지를 강조. [링크](#)

3. 제약 최적화 / 투영(projection)으로 재정식화

목적함수를 직접 손보는 대신, 생성 과정 자체를 제약을 만족하는 영역으로 투영하는 갈래입니다. (학습 목적함수 주입과는 결이 다소 다르지만 같은 목표를 추구하므로 대비 차원에서 포함합니다.)

- **Constrained Synthesis with Projected Diffusion Models** (2024.02) — 확산 생성을 제약 최적화 문제로 보고 제약 영역으로 투영. 재료 합성·모션·경로 최적화 등에 적용. [링크](#)
- **Training-Free Constrained Generation with Stable Diffusion** (2025.02) — 추가 학습 없이 제약 최적화 프레임워크를 결합해 물리·기능 요구사항을 만족시키는 접근. 재료·역설계 과제에서 시연. [링크](#)

4. 가장 최신 흐름: 강화학습 보상으로 물리를 "강제"

흥미롭게도 가장 최근(2026.01) 논문은 물리를 손실 페널티/조건부 제약으로 다루는 것에 한계가 있다고 보고, 보상 기반으로 강제하는 방향을 제시합니다.

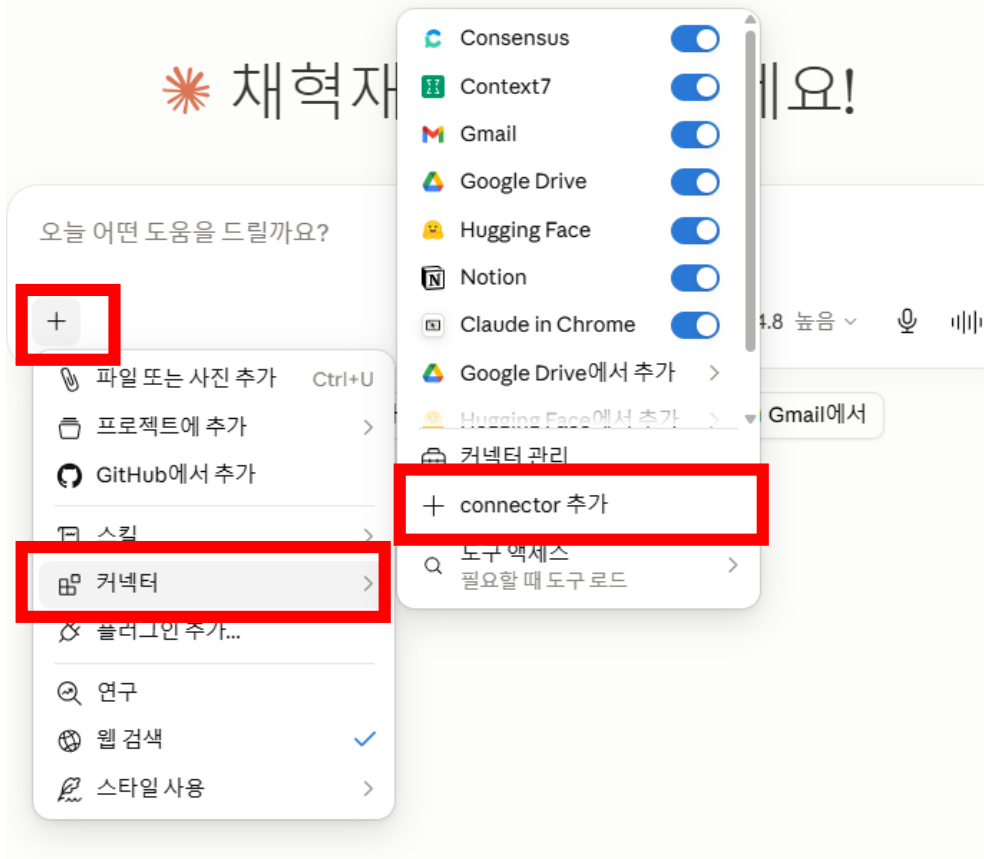
- **PhysRVG: Physics-Aware Unified Reinforcement Learning for Video Generative Models** (2026.01) — 물리(충돌 규칙 등)를 조건부 제약으로 약하게 넣는 대신, 강화학습으로 고차원 공간에서 **엄격히** 적용하도록 학습. 저자들은 기존의 조건부 제약 방식과의 차별점을 명시적으로 강조. [링크](#)

이는 "목적함수에 어떻게 물리를 넣을 것인가"라는 질문이 손실 페널티 → 하드 제약 → 보상 설계로 확장되고 있을 가능성을 시사하는 것으로 해석할 수 있습니다(다만 단일 논문에 근거한 추정입니다).

인접 영역: 생성모델로 PDE를 푸는 연구

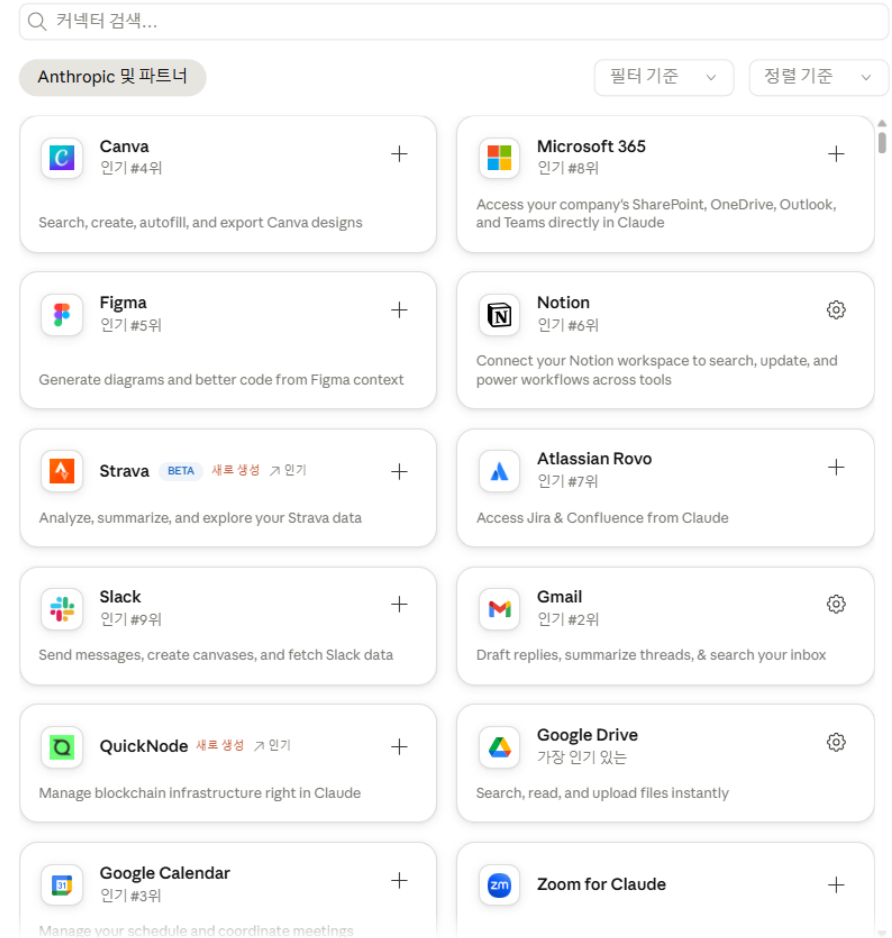
목적함수 주입과는 목적이 다르지만(제약 만족이 아니라 PDE 해 자체를 생성), 자주 함께 묶이므로 참고로만 제시합니다: **DiffusionPDE**(부분 관측 하 PDE 풀이, 2024.06, [링크](#)), **Text2PDE**(잠재확산 기반 시뮬레이션, 2024.10, [링크](#)), **DGNO**(생성형 신경연산자, 2025.02, [링크](#)).

Claude - 커넥터

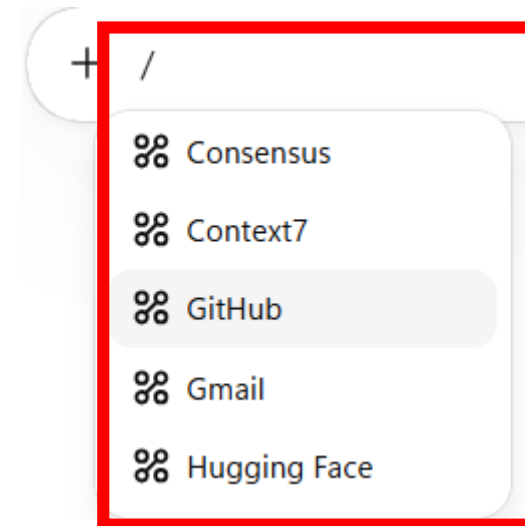
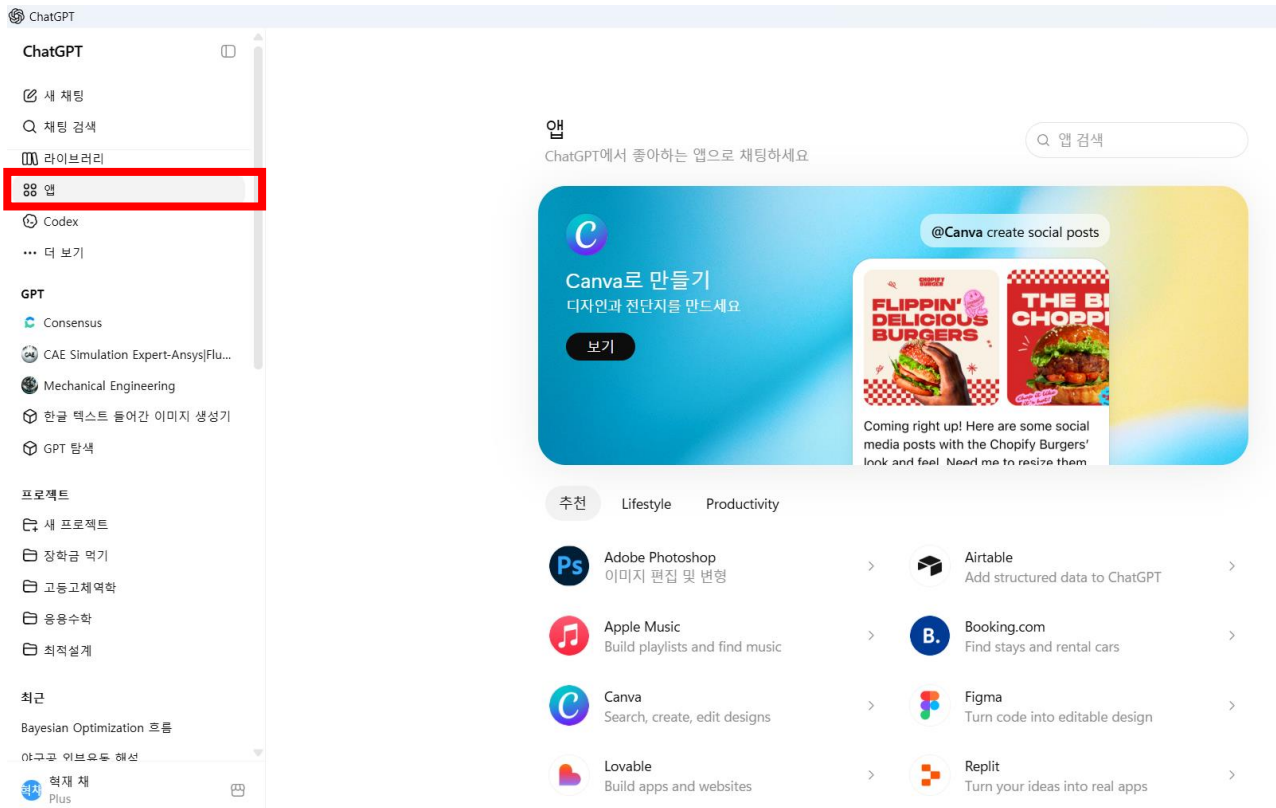


디렉터리

- 스킬
- 커넥터
- 플러그인



Codex (GPT) - 앱



유용한 MCP

- Notion : 노션 워크스페이스의 페이지·데이터베이스를 검색하고, 새로 만들거나 수정할 수 있게 해주는 MCP.
- Hugging Face : 모델·데이터셋·논문 등을 검색하고 조회할 수 있게 해주는 MCP (CS/AI 쪽 자료 탐색에 유용).
- Context7 : 라이브러리의 공식 문서를 실시간으로 가져와, 원하는 버전 기준으로 코드를 작성하도록 돕는 MCP.
- Claude in Chrome : 크롬 브라우저를 직접 제어하여 웹 작업을 자동화하는 브라우저 에이전트 MCP.
- Consensus (무료 요금제는 사용량 제한) : 2억 편 이상의 학술 논문을 찾는 MCP.

abaqus-mcp Public

Watch 0 Fork 18 Star 171

main 1 Branch 3 Tags

Go to file

Add file Code

Anonymous Stabilize MCP startup by adding background self-test and fallback gui... 48aa612 · 2 months ago 21 Commits

File	Description	Time
.claude	Update Abaqus MCP Plugin to version 3.3, enhancing file IPC...	2 months ago
abaqus_plugins/mcp_control	Stabilize MCP startup by adding background self-test and fall...	2 months ago
.gitignore	Update Abaqus MCP Plugin to version 4.0, introducing job m...	2 months ago
.mcp.json	Update Abaqus MCP Plugin to version 3.3, enhancing file IPC...	2 months ago
LICENSE	Initial commit: Abaqus MCP Plugin v3.1	5 months ago
README.md	Stabilize MCP startup by adding background self-test and fall...	2 months ago
abaqus_mcp_plugin.py	Stabilize MCP startup by adding background self-test and fall...	2 months ago
abaqus_v6.env.example	Fix: use onCaeStartup hook for proper function loading	5 months ago
gui_error.txt	Update Abaqus MCP Plugin to version 4.0, introducing job m...	2 months ago
mcp_server.py	Update Abaqus MCP Plugin to version 4.0, introducing job m...	2 months ago
stop_mcp.py	Update Abaqus MCP Plugin to version 4.0, introducing job m...	2 months ago

About

No description, website, or topics provided.

Readme MIT license Activity 171 stars 0 watching 18 forks Report repository

Releases 3

Abaqus MCP v4.0.1 (Latest) on Apr 8

+ 2 releases

Packages

No packages published

zotero-mcp Public

Watch 11 Fork 319 Star 3.6k

main 6 Branches 10 Tags

Go to file

Add file Code

S4yyu and claude chore: bump version to 0.4.1 55d43bb · 2 weeks ago 331 Commits

File	Description	Time
.github	fix(ci): remove basetemp option causing tmp_path fixture err...	2 weeks ago
docs	Add WebDAV attachment fallback and raw metadata output	2 months ago
public	Docs for chatgpt configuration	9 months ago
src/zotero_mcp	chore: bump version to 0.4.1	2 weeks ago
tests	fix: skip tmp_path tests on CI and fix regression test fake	2 weeks ago
.env.example	feat: add item relations management (get/add/remove relate...	2 months ago
.gitignore	feat: publish to PyPI as zotero-mcp-server v0.1.3	4 months ago
.pre-commit-config.yaml	build: add ruff linter, make ML/PDF deps optional	3 months ago
CHANGELOG.md	Merge branch 'main' into feat/add-by-bibtex-csl-json	2 weeks ago
Dockerfile	Add Dockerfile	last year

About

Zotero MCP: Connects your Zotero research library with Claude and other AI assistants via the Model Context Protocol to discuss papers, get summaries, analyze citations, and more.

stevenyuyy.com/zotero-mcp/

mcp zotero semantic-search claude

Readme MIT license Activity 3.6k stars 11 watching 319 forks Report repository

그 외에도 외부에서 다양한 MCP들을 받을 수 있고 직접 만들어서 배포할 수도 있습니다.

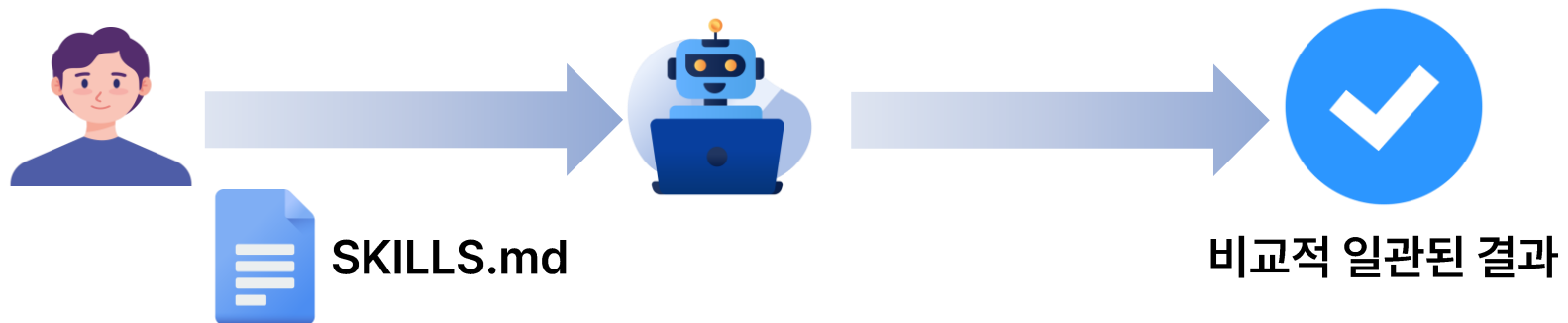
간단 시연

Gmail MCP 를 연동하여 오늘 도착한 메일 내용 브리핑하기

Skills

SKILLS

- 자주 사용하는 작업 프롬프트를 매번 일일이 입력하지 않고 .SKILLS 파일을 미리 만들어 둘 수 있습니다.
- 쉽게 말해, 자주 사용하는 작업 프롬프트를 미리 내장해 놓은 것이라 보면 되겠습니다.
- 자주 사용하는 작업에 대해 비교적 일관된 결과를 얻을 수 있습니다. (100% 일관된 결과까진 어렵습니다)
- 작업이 필요할 때 마다 SKILLS를 호출하여 사용할 수 있습니다.
- MCP(커넥터)를 연동한 SKILLS 내장도 가능합니다.



Example

그래프 Figure 만들기 SKILL

- 폰트, 색감, dpi, 스타일 등을 사전에 스킬에 내장해두면 보다 일관된 스타일의 Figure를 얻을 수 있습니다.

Publication Figure Maker

Produces consistent, publication-ready figures from the user's data by applying a predefined house style. The user supplies data (and optionally which columns/quantities to plot); this skill handles styling, fonts, colors, and export.

House style (do not ask the user to re-specify these unless they want to override)

- **Primary color:** `#0050A2` (deep blue) for single-series plots.
- **Multi-series:** default palette mixes the primary blue with complementary warm tones (blue ↔ orange) so adjacent series contrast, AND line styles cycle alongside color (solid → dashed → dash-dot → dotted) so series are distinguishable by shape too. For a calmer on-brand look use `hs.palette(n, kind="blue")` (single-hue blue shades).
- **Continuous fields (contour/heatmap):** Abaqus-style rainbow spectrum (blue → cyan → green → yellow → red) via `hs.cmap("sequential")`, matching the look of Abaqus/Viewer contour plots. For the authentic banded Abaqus look, use discrete levels (e.g. `contourf(..., levels=12)`). A single-hue blue map (`brand_blue`) is available as the alternative via `hs.cmap("sequential_alt")`. These fields typically come from FEA output (Abaqus/FEniCS). Use the **diverging** map (`RdBu_r`) only when the field crosses zero.
- **Font:** Pretendard if available, else Times New Roman, else default sans-serif (handled automatically by `hs.apply()`). Pretendard is external; if a `.ttf/.otf` is placed in `assets/fonts/`, it is picked up automatically.
- **Axes:** top/right spines removed; subtle light-gray horizontal grid only.
- **Legend:** auto (`best`) placement, no border, semi-transparent white background.
- **Export:** always save both `name.png` (300 dpi raster) and `name.pdf` (vector).

Workflow

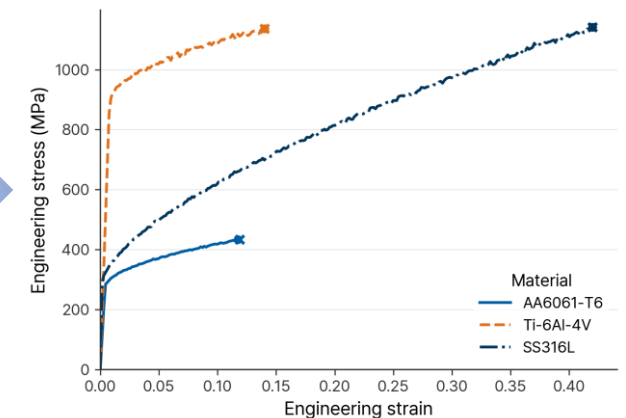
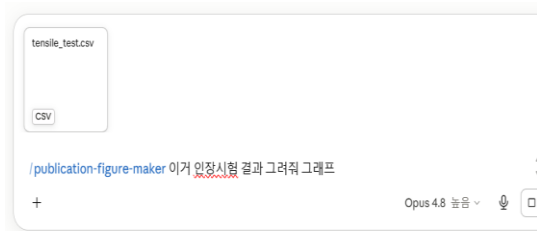
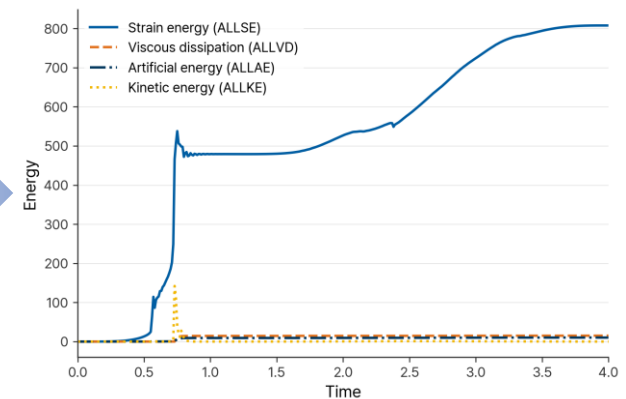
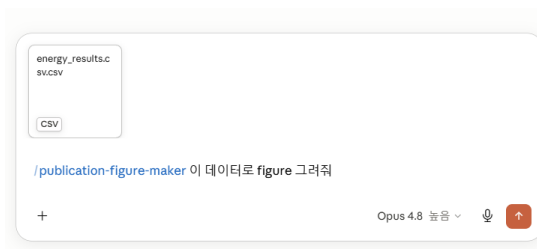
1. **Locate and read the data.** Check `/mnt/user-data/uploads/` for the file the user referenced. Read it with the appropriate tool (pandas for CSV/Excel, numpy for `.npy/.npz`, etc.). If the data is already pasted in the conversation, use that. If it's unclear which columns/quantities to plot, ask one brief clarifying question; otherwise infer sensibly (e.g. first column = x, rest = series).
2. **Apply the house style.** Import the helper and call `apply()` once:

```
python
import sys; sys.path.insert(0, "skill_dir/scripts")
import house_style as hs
used_font = hs.apply() # returns the font actually used; mention it if not Pretendard
import matplotlib.pyplot as plt
```

3. Plot using the palette/colormaps:

- Single series: `ax.plot(x, y, color=hs.PRIMARY)`
- Multiple series: rely on the default cycle (color + line style together), or use `hs.palette(n) / hs.style_cycle(n)` to set color and dash explicitly. For a calm monochrome look pass `kind="blue"`.
- Contour/heatmap (FEA fields): `ax.contourf(X, Y, Z, levels=..., cmap=hs.cmap("sequential"))` or `ax.pcolormesh(..., cmap=hs.cmap("sequential"))`; add a colorbar with a label/units, and turn the grid off for fields (`ax.grid(False)`) so gridlines don't overlay the map. Use `cmap=hs.cmap("diverging")` only for signed data.
- Always label axes (with units) and add a legend when there are multiple series.

4. Export. Save to the outputs directory in both formats:



Publication_Figure.SKILL

Example

논문 pdf를 읽고 내용 스크리닝 및 정리해주는 SKILL (노션 MCP와 연동)

Notion 논문 스크리닝 스킬

논문 PDF를 정독하여 핵심 메타데이터와 한 단락의 정확한 요약물 추출하고, Notion '논문 스크리닝' 데이터베이스에 1차 분류용 항목으로 저장한다.

이 스킬의 산출물은 사용자가 "이 논문을 더 깊이 읽을지(notion-paper-organizer로) / 학습할지(paper-reading으로) / 그냥 알고만 있을지" 판단하는 데 쓰인다. 잘못된 요약은 잘못된 의사결정으로 이어진다. 따라서 입력(읽기)은 깊게, 출력(저장 분량)은 가볍게 — 이것이 이 스킬의 핵심 성격이다.

핵심 원칙

- 읽기는 정독, 출력은 압축: 이 스킬은 시간을 아끼는 스킬이 아니라 정보 밀도를 높이는 스킬이다. 논문 본문(특히 Abstract, Introduction의 contribution 단락, Method 개요, 주요 Results, Conclusion)을 충실히 읽고 이해한 뒤, 그 이해를 한 단락으로 압축하여 저장한다. notion-paper-organizer와의 차이는 읽기 길이가 아니라 출력의 짧아짐 정도다(전자는 8개 필드로 풀어쓰고, 이 스킬은 1개 필드로 압축).
- 사실만: 논문에 명시적으로 기술된 내용만 정리한다. 추론·추측이 필요하면 "~로 추정됨" 또는 "논문에서 명시되지 않음"으로 명시한다.
- 출처 날조 금지: 저자, 저널, 출판년도, URL 중 PDF에서 확인되지 않는 것은 절대 지어내지 말고 빈칸 또는 "확인 불가"로 둔다.
- 압축의 정확성: 요약을 짧게 쓴다고 해서 부정확하면 안 된다. 짧기 때문에 한 문장 한 문장이 더 정확해야 한다. 핵심 기여(contribution)와 주요 정량 결과를 빼먹으면 스크리닝의 가치가 사라진다.

워크플로우

Step 1: 논문 내용 확보 및 정독

- PDF가 컨텍스트에 이미 있으면(문서 블록으로 제공됨) → 그대로 활용
- PDF가 업로드 파일로만 존재하면(`/mnt/user-data/uploads/`) → pdf-reading 스킬의 방법으로 내용 추출
- 논문 내용이 없으면 → 사용자에게 PDF 첨부 요청

내용 확보 후 논문을 정독한다. 다만 정독의 목표는 "한 단락 요약물 정확히 쓰기 위함"이므로, 다음 영역을 충실히 읽는다:

- Abstract** — 저자가 직접 압축한 핵심 (가장 비중 높게 참고)
- Introduction의 contribution** 단락 — 보통 마지막 1-2문단에 "We propose...", "Our contributions are..." 형태로 명시됨
- Method 개요** — 알고리즘/프레임워크 이름과 핵심 아이디어 (디테일은 organizer 영역)
- Main Results** — 핵심 정량 수치 1-3개
- Conclusion** — 저자가 강조하는 take-away

수식 유도, 실험 디테일, ablation 표 등은 이 스킬에서 다루지 않는다(필요하면 사용자가 paper-reading 스킬로 학습 단계에서 다룬다). 하지만 위 5개 영역은 건너 뛴지 않고 읽는다 — 이것이 "정독"의 의미다.

Step 2: Notion 데이터베이스 확인

매번 최신 스키마를 확인한다. 사용자가 필드명이나 multi_select 옵션을 변경했을 수 있다.

- notion-search로 "논문 스크리닝" 검색 → 데이터베이스 ID 확보
(또는 사용자가 URL을 직접 제공한 경우 그 URL 사용)
- notion-fetch로 데이터베이스 스키마 확인 → 속성 이름, 타입, '분야' multi_select의 현재 옵션 목록 확인

notion-paper-organizer의 '논문 정량' DB와 다른 데이터베이스에 주의한다. 둘 다 워크스페이스에 존재하므로, "논문 스크리닝"이라는 정확한 이름으로 찾는다.

Step 3: 필드 작성

논문에서 빠르게 추출하여 아래 필드를 채운다.

필드별 작성 가이드라인

제목 (title)

- 논문 원제 그대로 사용



/notion-paper-screening 이거 논문 스크리닝 노션에 추가해줘



Aa 제목

👤 저자

☰ 주요 내용 요약



ALL-FEM: Agentic Large Language models Fine-tuned for Finite Element Methods

Deotale et al.

유한요소(FEM) 해석은 전산공학의 핵심이나 FEniCS 코드 작성·검증에 높은 전문성이 필요하고, 범용 LLM은 환각과 변분형식 미인식으로 신뢰성이 낮다. 저자들은 **도메인 특화 파인튜닝 LLM(38~120B, LoRA/QLoRA)**과 **AutoGen 기반 다중 에이전트** (Planner-Formulator-Coder-Executor-Corrector 등)를 결합한 ALL-FEM을 제안하고, **전문가 코드 500여 개에 RAG 기반 멀티 LLM 합성 파이프라인을 더해 1000여 개의 검증된 FEniCS 코드 데이터셋**을 구축했다. 고체·유체·다물리 39개 벤치마크 평가에서 파인튜닝된 GPT-OSS 120B가 멀티에이전트 프레임워크 내에서 71.79%의 코드 성공률을 달성해, 비(非)에이전트 방식의 GPT-5 Thinking을 능가했다.

Paper_Screening.SKILL

Example

논문, 강의자료, 문헌 등 공부한 내용 노선에 요약정리 해주는 SKILL (노선 MCP와 연동)

학습 정리 노트 생성 스킬

목적

대화에서 다른 내용을 학습자 관점에서 재구성한 MD 정리 노트를 생성한다. 단순 Q&A 나열이 아닌, 지식 자체를 중심으로 하되 학습: 쉽게 녹아든 구조로 작성한다.

생성 전 분석 단계 (Claude 내부 작업)

노트를 생성하기 전, 대화 이력을 다음 기준으로 분석한다:

1. 내용 분류

- 핵심 개념/지식: 대화에서 설명된 주요 사실, 원리, 방법론
- 학습자의 질문 포인트: 사용자가 명시적으로 물어본 것들
- 운동-오개념 발생 지점: 사용자가 잘못 이해했거나 헷갈렸던 부분
- 정정/보완 사항: Claude가 수정해준 내용
- 강조된 내용: 대화에서 반복되거나 중요하다고 언급된 것

2. 구조 판단

- 대화가 논문/문헌 기반이면 → 논문 내용이 빠대, 학습 흔적이 잘
- 대화가 개념/기술 학습이면 → 개념 체계가 빠대, Q&A 흐름이 잘
- 대화가 문제해결/실습이면 → 문제-해결 구조가 빠대, 시행착오가 잘

출력 구조 (MD 템플릿)

아래 구조를 기본으로 하되, 대화 내용에 맞게 색션을 유연하게 조정한다.
불필요한 색션은 생략하고, 필요한 색션은 추가한다.

```
markdown
## 📌 전체 흐름 (소 보기)

[주제 전체를 3~5문장으로 요약, 세부 내용 없이 '왜 이 주제인가', '무엇을 다루는가', '핵심 결과는 무엇인가'만 담는다.]

---

## 📌 핵심 내용

### [소주제 1]
### [소주제 2]
...

### ? 내가 헷갈렸던 것들

> 이 색션은 대화에서 학습자가 혼동했거나 잘못 이해했던 지점을 명시적으로 정리한다.
> "왜 헷갈렸는가"와 "올바른 이해는 무엇인가"를 함께 기록한다.

### 운동 1: [운동란 개념 재확인]
- **기본 이해한 내용:** ~
- **틀린 부분 이해:** ~
- **핵심 구분 포인트:** ~

### 운동 2: ...
```

일단 flow matching 노선에 정리하자. 자세하게. 특히 ddpm이랑 비교해서.

Flow Matching — 직선 경로의 생성모델

주제

인공지능 ...

댓글

채 댓글 추가

📌 전체 흐름

Flow Matching은 DDPM의 복잡한 SDE 기반 접근을 단순한 ODE 기반 직선 경로로 대체한 최신 생성모델 방법론이다. DDPM이 열역학 확산 과정에서 영감을 받아 비선형 경로 + 노이즈 예측으로 설계되었다면, Flow Matching은 "노이즈에서 이미지로 직선으로 가면 안 돼?"라는 발상의 전환에서 출발했다. 경로가 직선이라 적은 단계로도 정확하고, 속도(velocity)를 예측하는 방식이라 학습이 쉽고, α 스케줄 같은 하이퍼파라미터가 불필요하다. DDPM이 "확산으로 생성이 가능하다"를 증명했기에 가능했던 후속 발전이다.

📌 핵심 내용

1. DDPM에서 Flow Matching으로의 동기

DDPM의 한계:

- 경로가 비선형($\sqrt{\alpha}$ 곡선) → 구불구불해서 1000단계 필수
- α 스케줄(β_t) 설계가 필요 → 하이퍼파라미터 튜닝
- 수식이 복잡 ($\sqrt{\alpha}$, $\sqrt{1-\alpha}$, σ_t 등)

Flow Matching의 질문:

| "노이즈에서 이미지로 가는 경로를 그냥 직선으로 만들면 안 돼?"

비유: DDPM = 산을 처음 등반한 사람, 지형을 따라 구불구불 올라감.

Flow Matching = 그 경험을 보고 "직선 케이블카를 놓으면 되잖아?"라고 한 사람. DDPM이 단점 있는 방식을 선택한 게 아니라, 당시에는 그게 최선이었고 이후에 더 좋은 방법이 발견된 것.

2. 경로 비교 — 비선형 vs 직선

DDPM의 경로 (비선형):

$$x_t = \sqrt{\alpha_t} \cdot x_0 + \sqrt{1 - \alpha_t} \cdot \varepsilon$$

원본과 노이즈의 비중이 $\sqrt{(\text{루트})}$ 곡선으로 변화:

t	$\sqrt{\alpha}$ (원본 비중)	$\sqrt{1-\alpha}$ (노이즈 비중)
0	1.0	0.0
250	0.95	0.31
500	0.71	0.71
750	0.31	0.95
1000	0.0	1.0

Flow Matching의 경로 (직선):

$$x_t = (1 - t) \cdot z + t \cdot x_0$$

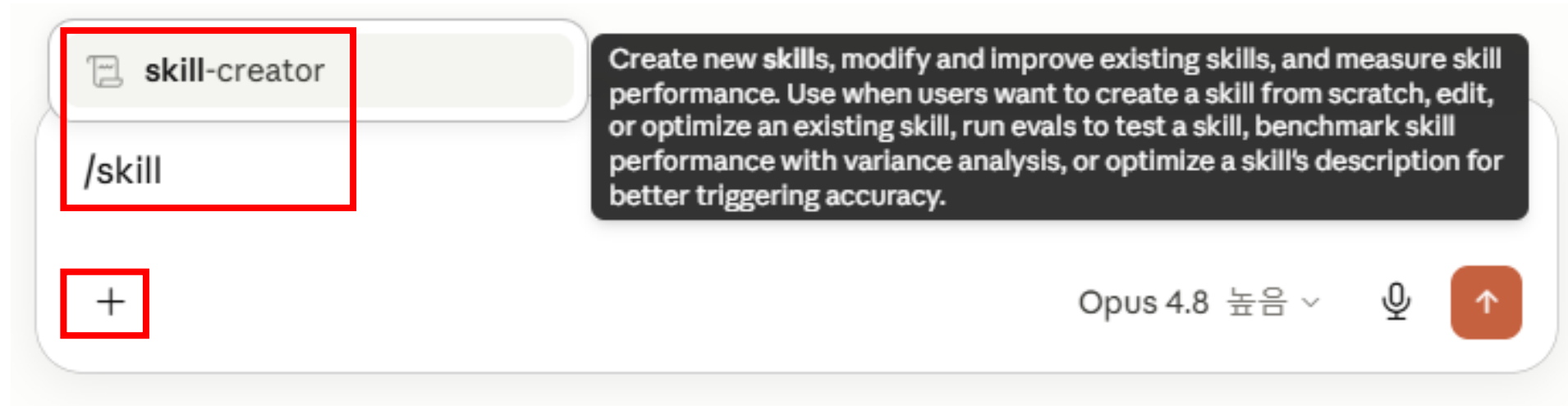
비중이 완전히 선형으로 변화:

t	(1-t) (노이즈 비중)	t (원본 비중)
0	1.0	0.0
0.25	0.75	0.25
0.5	0.5	0.5

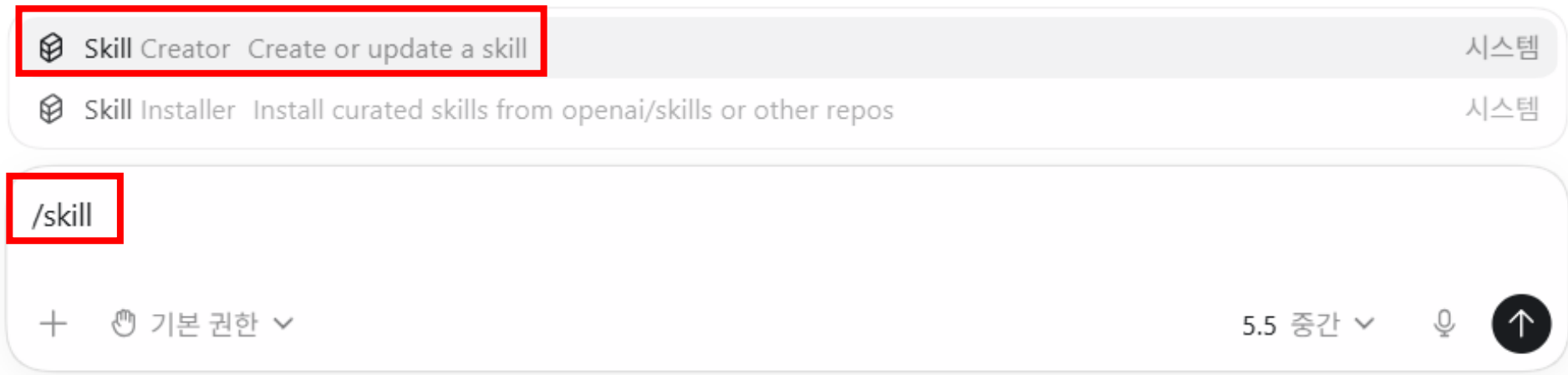
Make_Summary_Paper.SKILL

2. Skills

SKILLS를 직접 만들 필요 없습니다.



Claude



Codex (GPT)

간단 시연 그래프 Figure 만들기 SKILL (간소화된 버전)

스케줄 (자동화)

3. 스케줄(자동화)

스케줄(자동화)

- 규칙적인, 루틴화된 작업은 특정 시간 주기로 자동화를 할 수 있습니다. (MCP 연동 가능합니다.)

Example

매일 아침 8시마다 노션 플래너에 추천 논문 리스트업 받기

Research paper digest

매일 오전 8시 물리기반 AI-LLM 멀티에이전트-순수 CS 신규 논문을 Notion "오늘의 논문"으로 정리



활성

다음 실행: 내일 ~ 오전 8:00에



▶ 지금 실행

지침

당신은 기계공학(고체역학 전공) 연구자를 위한 매일 아침 연구 동향 브리핑을 작성하고, 결과를 Notion에 저장합니다. 사용자는 한국어를 사용하며 정확성을 최우선으로 합니다. 추측·날조 금지. 논문 제목·저자·저널·URL은 검색으로 확인된 것만 쓰고, 불확실하면 "저널 미상" 또는 "확인 불가"로 표기하세요. 게 재일을 확신할 수 없으면 연도만 적으세요.

출력은 3개 카테고리로 구분합니다

카테고리 1 — 물리기반 AI (동료심사 저널 우선)

주제: 물리기반 생성모델(Diffusion, Flow matching, physics-informed), PINN/PINO/뉴럴 오퍼레이터, 계산 고체역학·역설계·소재설계 + ML.

카테고리 2 — LLM / 멀티에이전트 (기계공학 응용, 동료심사 저널 우선)

주제: LLM 멀티에이전트로 FEM/CFD 해석 자동화, 구조해석·설계 자동화 등 공학 응용.

카테고리 3 — 순수 CS 인사이트 / 응용 후보 (arXiv/Hugging Face 허용)

주제: 생성모델(diffusion/flow matching) 방법론 발전, 뉴럴 오퍼레이터/PDE foundation model, LLM 에이전트 프레임워크 등 CS 본류의 최신 방법론. 기계공학에 적용했을 때의 인사이트가 있는 것 위주.

관심 저널 및 학회 (카테고리 1·2의 우선순위 소스)

CMAME, Journal of the Mechanics and Physics of Solids(JMPS), International Journal of Solids and Structures, International Journal of Mechanical Sciences, Materials and Design, Materials Horizons, Composite Structures, Composites Part B, Thin-Walled Structures, Journal of Computational Physics(JCP), European Journal of Mechanics A/Solids, Extreme Mechanics Letters, Nature Machine

오늘의 논문 (2026-06-04)

날짜

2026년 6월 4일

ALL-FEM: Agentic Large Language Models fine-tuned for finite element methods (Consensus)

출처: Deotale et al., *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* (CMAME), 2026 · 2회 인용

- 동향:** 일반 LLM이 FE 코드를 생성할 수 있으나 hallucination·변분구조 미인식으로 검증된 해까지 이르지 못한다.
- Gap:** 문제기술→검증된 해의 페루프를 닫는 도메인 특화 시스템이 없었다.
- Novelty:** 1,000+ 검증 FEniCS 코퍼스로 3B~120B LLM을 파인튜닝하고 멀티에이전트(정식화·코드생성·디버그·시각화)로 39개 벤치에서 71.8% 코드 성공, non-agentic GPT-5 Thinking을 능가.

Collaboration Dynamics and Reliability Challenges of Multi-Agent LLM Systems in Finite Element Analysis (Consensus)

출처: Tian et al., 2024 · 저널 미상 · 6회 인용

- 동향:** 멀티에이전트 LLM이 과학·공학 워크플로 자동화에 빠르게 확산 중이다.
- Gap:** 에이전트 간 상호작용이 추론 품질·검증 신뢰성에 미치는 영향이 불명확했다.
- Novelty:** 1,120회 통제 실험으로 Coder-Executor-Critic 3-에이전트 구성이 최적임을 규명하고, affirmation bias-premature consensus-verification-validation gap 세 가지 실패모드를 식별해 설계 원칙을 제안.

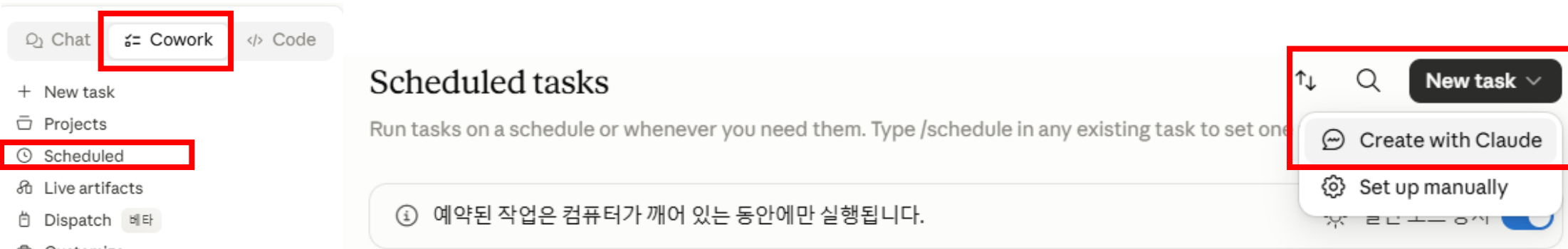
Rapid and automated alloy design with GNN-powered LLM-driven multi-agent AI (Consensus)

출처: Ghafarollahi et al., *MRS Bulletin*, 2025 · 9회 인용

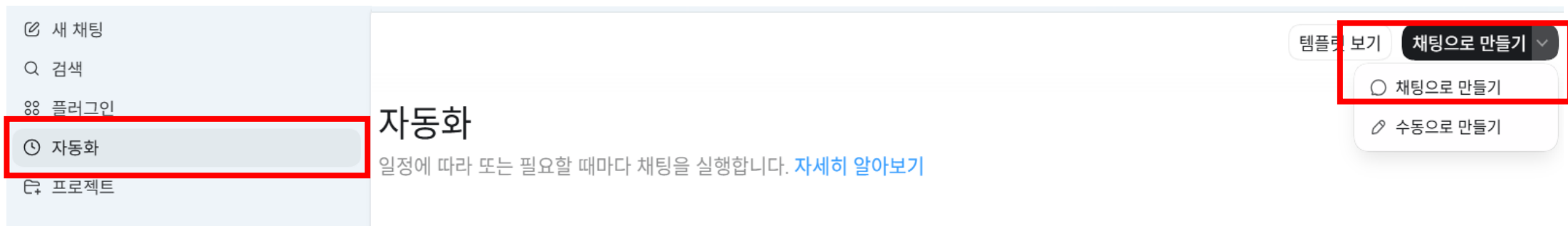
- 동향:** 단일 딥러닝 모델(GNN/CNN)은 학습데이터 범위 내 단발 추론에 갇혀 있다.
- Gap:** 물리(원자단위 시뮬레이션)와 추론·계획을 결합한 자율 합금탐색이 부족했다.
- Novelty:** LLM 추론 에이전트 + GNN(Peierls barrier·전위 상호작용 에너지 예측)으로 NbMoTa BCC 합금 설계공간을 자율 탐색하며 brute-force 계산 의존을 완화.

3. 스케줄(자동화)

스케줄 프롬프트도 직접 만들 필요 없습니다!



Claude Cowork



Codex (GPT)

3. 스케줄(자동화)

간단 시연

매주 금요일 20시에 Google scholar 에서 온 추천논문 브리핑하기

Claude Code (Codex)

4. Claude Code (Codex)

- Claude Code, Codex의 다양한 기능을 사용하고, 정확한 파일 의존성 파악을 위해 CLI기반 사용을 권장합니다.
- Claude Code, Codex가 모두 공유하는 기능들을 위주로 간략히 설명드리겠습니다.
- 자세한 설치방법, 홈디렉토리과 작업디렉토리 구분 등은 시간 상 가볍게만 설명드리겠습니다.

```
관리자: Windows PowerShell
PS C:\Users\CHJ\code_practice> claude
```

```
관리자: Windows PowerShell
PS C:\Users\CHJ\code_practice> codex
```

```
Claude Code v2.1.162
Welcome back 채혁재!

Opus 4.8 (1M context) with hi... · Claude Max ·
hjchae0921@gmail.com's Organization
~\code_practice

Tips for getting started
Run /init to create a CLAUDE.md file with instructions for Cla...

What's new
'claude agents --json' now includes 'waitFor' showing what ...
'--tools': explicitly listing Grep/Glob now provides the dedic...
'/effort' now confirms when your chosen level will persist as ...
/release-notes for more

| Opus 4.8 is here! Now defaults to high effort · /effort xhigh for your hardest tasks

• high · /effort

> try "fix typecheck errors"

~/code_practice Opus 4.8 (1M context) default Ctx: --
← for agents focus
```

```
>_ OpenAI Codex (v0.137.0)

model:      gpt-5.5 medium  /model to change
directory:  ~\code_practice

Tip: GPT-5.5 is now available in Codex. It's our strongest
codebases, check assumptions with tools, and keep going unt

Learn more: https://openai.com/index/introducing-gpt-5-5/

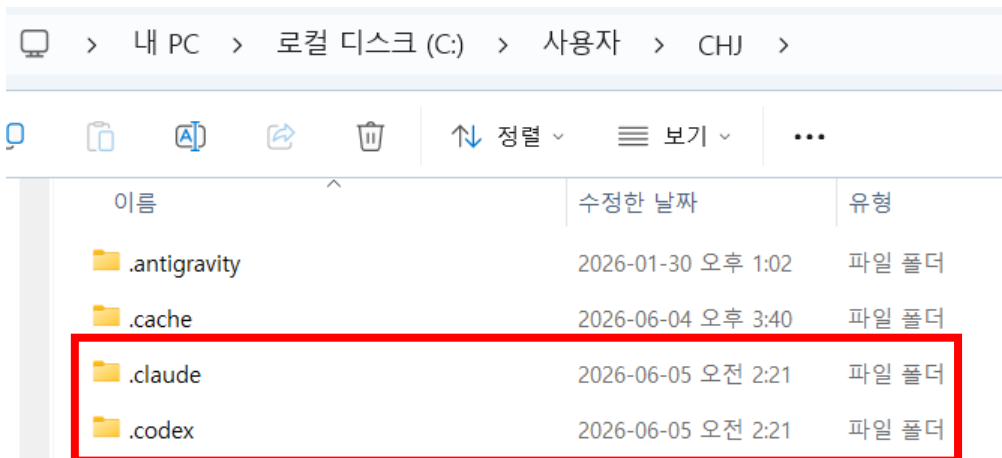
> Run /review on my current changes

gpt-5.5 medium · ~\code_practice
```

CLI 기반 실행

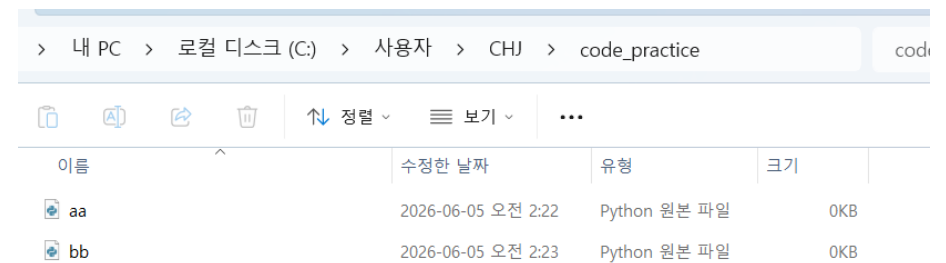
4. Claude Code (Codex)

- 작업 디렉토리는 실제 코딩 작업을 진행하는 경로입니다. CLI 실행은 작업 디렉토리에 와서 해야합니다.
- 홈 디렉토리는 내 환경 전체에 적용할 설정을 하는 경로입니다.
- CLAUDE.md (Codex는 AGENTS.md) 는 AI에게 제시하는 안내 파일입니다.
(참고 : 클로드코드는 <https://wikidocs.net/335597>
Codex는 https://developers.openai.com/codex/learn/best-practices?utm_source=chatgpt.com)
- 들어가면 좋은 것들: 프로젝트 개요·폴더 구조, 코딩 스타일·네이밍 규칙, 하지 말아야 할 것, 자주 쓰는 작업 흐름.
- 홈 디렉토리에는 환경 전체 및 모든 프로젝트에 공통으로 적용되는 안내 사항을 명시해주고,
작업 디렉토리에는 특정 프로젝트에만 적용되는 안내사항을 명시해줍니다.



이름	수정한 날짜	유형
.antigravity	2026-01-30 오후 1:02	파일 폴더
.cache	2026-06-04 오후 3:40	파일 폴더
.claude	2026-06-05 오전 2:21	파일 폴더
.codex	2026-06-05 오전 2:21	파일 폴더

홈 디렉토리



이름	수정한 날짜	유형	크기
aa	2026-06-05 오전 2:22	Python 원본 파일	0KB
bb	2026-06-05 오전 2:23	Python 원본 파일	0KB

작업 디렉토리

4. Claude Code (Codex)

`/model` : 코딩 작업을 진행할 모델 선택을 할 수 있습니다.

`/rename` , `/resume` : `/rename`은 현재 대화중인 세션의 이름을 지정합니다.
이를 통해 나중에 `/resume`로 다시 해당 대화로 다시 돌아올 수 있습니다.

`/compact` : 세션의 사용량이 차면 `/compact`로 대화를 압축할 수 있습니다.
(세션의 사용량은 클로드코드 기준 `/context` 혹은 `/statusline` 으로 실시간으로 사용량을 볼 수 있습니다)

대화 분기 : 클로드코드는 `/branch` 로 대화를 분기할 수 있습니다.

Codex는 `/fork`로 대화를 분기할 수 있습니다.

기존 작업 컨텍스트를 그대로 복사하여 새로운 대화에서 새로운 코드 작업을 시도할 수 있습니다.

에이전트 생성 : 클로드코드는 `/agents` 로 대화형으로 에이전트를 생성할 수 있습니다.

Codex는 에이전트를 `.TOML` 파일로 별도 생성해야 합니다.

`/goal` : 특정 목표를 명시하면 그 목표가 이뤄질 때 까지 계획-코딩-점검 과정을 멈추지 않고 진행합니다.

(`/goal` 은 목표를 명확하게 설정하는 것이 중요하므로 메타 프롬프팅을 하는 것이 좋습니다)

(메타 프롬프팅이란, AI에게 "어떻게 질문해야 하는지"를 되묻는 방식입니다.)

4. Claude Code (Codex)

클로드코드는 /powerup 으로 주요한 기능들을 익혀볼 수 있습니다.

```
Power-ups 2/10 unlocked 

Each power-up teaches one thing Claude Code can do that most people miss. Open one, read it, try it, mark it done.

> () Talk to your codebase      @ files, line refs
  () Steer with modes           shift+tab, plan, auto
  () Undo anything              /rewind, Esc-Esc
  ✓ Run in the background       tasks, /tasks
  () Teach Claude your rules    CLAUDE.md, /memory
↓ () Extend with tools          MCP, /mcp

↑/↓ to select · Enter to open · Esc to close
```

그 외 다양한 커맨드 사용법은 공식문서 확인을 권장드립니다.

클로드코드 공식문서 : <https://code.claude.com/docs/ko/>

코덱스 CLI 공식문서 : <https://developers.openai.com/codex/cli>

InnoCORE Workshop

Thank you

PRISM-AI InnoCORE Workshop Presentation

PRISM-AI